Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

Курсовая работе по дисциплине “Дискретная математика” по теме “Нечёткая вывод по схеме «Мамдани»”

Студент:
Корхонен Артём Андреевич
Группа P3132
466298
Преподаватель:
Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2025

Содержательная постановка задачи

Разработать алгоритм, который оценивает популярность трека.

Входные данные

- Количество уникальных прослушиваний трека (от 0 до 10 млн.)
- Количество добавлений в плейлист (в процентном соотношении с количеством прослушиваний)

Выходные данные

- Популярность трека (от 0 до 1)

<u>Фазификация</u>

Входные данные

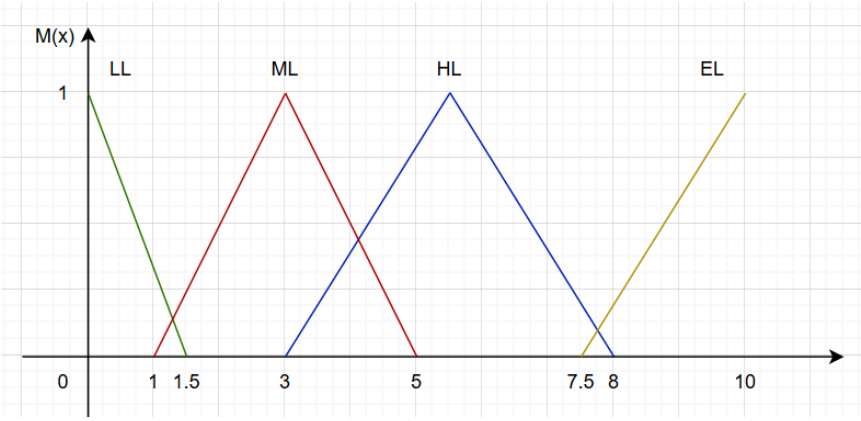
- Количество уникальных прослушиваний трека (LL, ML, HL, EL)
  Обозначения:
  1. LL (Low Listenings)
  2. ML (Medium Listenings)
  3. HL (High Listenings)
  4. EL (Extreme Listenings)
- Количество добавлений в плейлист (в процентном соотношении с количеством прослушиваний) (LA, MA, HA)
  Обозначения:
  1. LA (Low Adds)
  2. MA (Medium Adds)
  3. HA (High Adds)

Выходные данные

- Популярность трека (LP, MP, HP, EP
  Обозначения:
  1. LP (Low Popularity)
  2. MP (Medium Popularity)
  3. HP (High Popularity)
  4. EP (Extreme Popularity)

Блок выработки решения

Функция принадлежности для количества уникальных прослушиваний трека



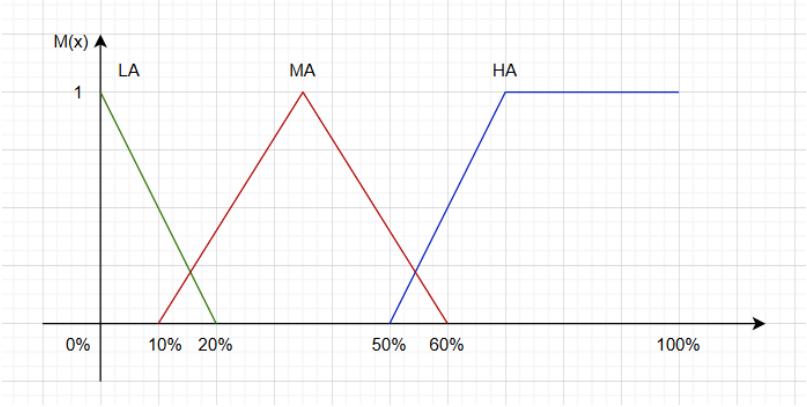
$$M_{\mathrm{LL}}=1-\frac{2x}{3},\ \ 0\le x\le 1.5$$

$$M_{ML}=\begin{cases}0.5x-0.5,\ \ 1\le x\le 3\\ 2.5-0.5x,\ \ 3\le x\le 5\end{cases}$$

$$M_{HL}=\begin{cases}0.4x-1.2,\ \ 3\le x\le 5.5\\ 3.2-0.4x,\ \ 5.5\le x\le 8\end{cases}$$

$$M_{EL}=0.4x-3, 7.5\le x\le 10$$

Функция принадлежности для кол-ва добавлений

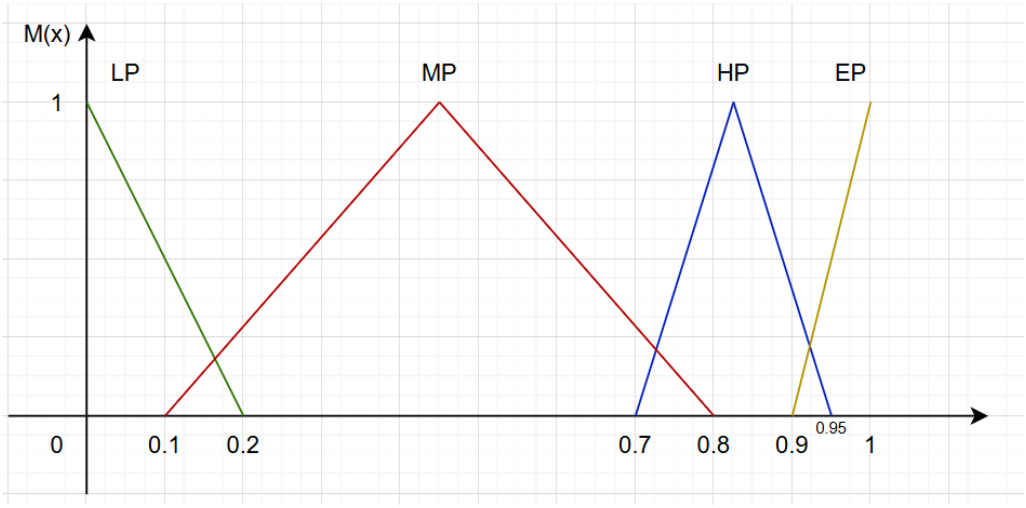


$$M_{LA}=1-\frac{x}{20},\ \ (0\le x\le 20)$$

$$M_{MA}=\begin{cases}\frac{x}{25}-0.4,\ \ (10\le x\le 35)\\ 2.4-\frac{x}{25},\ \ (35\le x\le 60)\end{cases}$$

$$M_{HA}=\begin{cases}\frac{x}{20}-2.5,\ \ (50\le x\le 70)\\ 1,\ \ (70\le x\le 100)\end{cases}$$

Функция принадлежности для популярности трека



$$M_{LP}=1-5x,\ \ 0\le x\le 0.2$$

$$M_{MP}=\begin{cases}\frac{20x}{7}-\frac{2}{7}, & 0.1\le x\le 0.45\\ \frac{16}{7}-\frac{20x}{7}, & 0.45\le x\le 0.8\end{cases}$$

$$M_{HP}=\begin{cases}8x-5.6, & 0.7\le x\le 0.825\\ 7.6-8x, & 0.825\le x\le 0.95\end{cases}$$

$$M_{EP}=10x-9,\ \ 0.9\le x\le 1$$

База правил

Adds	Listenings	M_{LL}	M_{ML}	M_{HL}	M_{EL}
M_{LA}		M_{LP}	M_{LP}	M_{MP}	M_{MP}
M_{MA}		M_{LP}	M_{LP}	M_{HP}	M_{HP}
M_{HA}		M_{MP}	M_{MP}	M_{HP}	M_{EP}

Оценка правил

Допустим, трек «Coursework» набрал 7.6 миллиона уникальных прослушиваний, добавили себе в плейлист этот трек 1.4 человек (18.42%)

Оценка M_{HL} и M_{EL} для x = 7.6:

$$M_{HL}=3.2-0.4x=3.2-0.4*7.6=0.16$$

$$M_{EL}=0.4x-3=0.4*7.6-3=0.04$$

Оценка M_{LA} и M_{MA} для x=18.42:

$$M_{LA}=1-\frac{x}{20}=1-\frac{18.4}{20}=0.08$$

$$M_{MA}=\frac{x}{25}-0.4=\frac{18.4}{25}-0.4=0.336$$

4 правила для оценки популярности:

- «Много прослушиваний» и «Мало добавлений»
- «Много прослушиваний» и «Средне добавлений»
- «Очень много прослушиваний» и «Мало добавлений»
- «Очень много прослушиваний» и «Средне добавлений»

Степень истинности для каждого условия:

$S_1 = min(M_{HL}, M_{LA}) = min(0.16, 0.08) = 0.08$

$S_2 = min(M_{HL}, M_{MA}) = min(0.16, 0.336) = 0.16$

$S_3 = min(M_{EL}, M_{LA}) = min(0.04, 0.08) = 0.04$

$S_4 = min(M_{EL}, M_{MA}) = min(0.04, 0.336) = 0.04$

Adds	**Listenings**	$\mathbf{M_{LL}}$	$\mathbf{M_{ML}}$	$\mathbf{M_{HL}}$	$\mathbf{M_{EL}}$
$\mathbf{M_{LA}}$				M_{MP}	M_{MP}
$\mathbf{M_{MA}}$				M_{HP}	M_{HP}
$\mathbf{M_{HA}}$					

Дефазификация

Максимальная степень истинности условия — M_{HP}

Итоговое значение:

$$0.16 = 8x - 5.6 \quad \text{и} \quad 0.16 = 7.6 - 8x$$
$$x = 0.72 \qquad\qquad x = 0.93$$
$$x = 0.825$$

Таким образом, оценка популярности трека «Coursework» соответствует 0.825.